

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
PRAKTIKUM MINGGUAN 1



Dosen Pengampu:

Syahru Rahmayuda, S. Kom., M. Kom

Disusun oleh:

Adli Anara Sofian H1101251013

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
2026

LEMBAR PENGESAHAN

No	Aspek	Paraf	Tanggal
1	Telah dikerjakan oleh mahasiswa		
2	Telah diperiksa oleh asisten		
3	Telah disetujui oleh dosen		

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Tujuan Praktikum.....	1
1.2. Dasar Teori.....	1
BAB II	
ALAT DAN BAHAN.....	2
2.1. Perangkat Lunak (Software).....	2
2.2. Perangkat Keras (Hardware).....	2
BAB III	
LANGKAH KERJA.....	3
3.1. Persiapan.....	3
3.2. Proses Pembuatan Kode.....	3
3.2.1 Program Luas Persegi Panjang Pendekatan Prosedural.....	3
3.2.2 Program Luas Persegi Panjang Pendekatan OOP.....	4
3.2.3 Program Perhitungan Nilai Akhir.....	4
3.2.4 Program Deret Fibonacci.....	5
3.3. Pembuatan Halaman Utama.....	5
BAB IV	
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	6
4.1. Kode Program.....	6
4.2 Hasil Output.....	6
4.2.1 Output Luas Persegi Panjang Prosedural.....	6
4.2.2 Output Luas Persegi Panjang OOP.....	6
4.2.3 Output Nilai Akhir.....	7
4.2.4 Output Fibonacci.....	7
4.3. Analisis dan Pembahasan.....	8
4.3.1 Analisis Kode.....	8
4.3.2. Analisis Output.....	8
4.3.3. Penerapan Konsep.....	8
4.3.4. Kendala yang Dihadapi.....	9
BAB V	
KESIMPULAN DAN SARAN.....	10
5.1. Kesimpulan.....	10
5.2. Saran.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11
LAMPIRAN.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Praktikum

1. Memahami sintaks dasar pemrograman PHP.
2. Memahami penggunaan variabel dan tipe data dalam PHP.
3. Membuat fungsi dengan parameter dan nilai kembali menggunakan return.
4. Memahami penggunaan perulangan **for** dalam program PHP.
5. Membuat program sederhana menggunakan pendekatan prosedural.
6. Mengenal penerapan konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek melalui penggunaan class, objek, property, dan method.
7. Mampu menjalankan dan menguji program PHP menggunakan web server lokal.

1.2. Dasar Teori

PHP merupakan bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi web secara dinamis. Dalam PHP, program dapat menggunakan variabel untuk menyimpan data, operator untuk melakukan proses perhitungan, fungsi untuk mengelompokkan proses tertentu, serta struktur kontrol untuk mengatur alur program.

Variabel dalam PHP ditandai dengan simbol \$ di awal nama variabel. Contohnya adalah \$panjang, \$lebar dan \$nilai. PHP juga menyediakan berbagai tipe data seperti integer, float, string, boolean, array, dan null.

Fungsi merupakan bagian program yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu. Fungsi dapat menerima parameter sebagai masukan dan menggunakan **return** untuk mengembalikan suatu nilai. Penggunaan fungsi membuat kode lebih terstruktur dan proses tertentu dapat digunakan kembali.

Selain pendekatan prosedural, PHP juga mendukung Pemrograman Berorientasi Objek (PBO). Pada pendekatan OOP, program disusun menggunakan class dan objek. Class dapat dianggap sebagai cetak biru, sedangkan objek merupakan hasil instansiasi dari class tersebut. Sebuah class dapat memiliki property untuk menyimpan data dan method untuk menjalankan perilaku tertentu.

Pada praktikum ini, konsep tersebut diterapkan dalam beberapa program sederhana, yaitu perhitungan luas persegi panjang, perhitungan nilai akhir mahasiswa, dan pencetakan deret Fibonacci.

BAB II

ALAT DAN BAHAN

2.1. Perangkat Lunak (Software)

No	Nama Perangkat Lunak	Fungsi
1	Visual Studio Code	Text editor untuk menulis kode
2	XAMPP	Menjalankan web server lokal PHP
3	Web Browser	Menampilkan hasil eksekusi program PHP
4	PHP	Menjalankan program yang dibuat

2.2. Perangkat Keras (Hardware)

No	Spesifikasi	Keterangan
1	Laptop/PC	Macbook Air
2	RAM	24 GB
3	Penyimpanan	512 GB

BAB III

LANGKAH KERJA

3.1. Persiapan

1. Menyalakan Laragon/XAMPP pada laptop.
2. Memastikan web server Apache dapat berjalan.
3. Membuat folder baru untuk menyimpan file praktikum.
4. Membuka folder praktikum menggunakan Visual Studio Code.
5. Membuat file PHP dengan ekstensi PHP.
6. Menulis kode program sesuai dengan tugas yang diberikan.
7. Menjalankan file PHP melalui browser menggunakan localhost.

3.2. Proses Pembuatan Kode

3.2.1 Program Luas Persegi Panjang Pendekatan Prosedural

Program pertama dibuat menggunakan pendekatan prosedural. Panjang dan lebar disimpan ke dalam variabel, kemudian sebuah fungsi digunakan untuk menghitung luas.

```
<?php

$panjang = 10;
$lebar = 5;

function hitungLuas($panjang, $lebar) {
    return $panjang * $lebar;
}

$luas = hitungLuas($panjang, $lebar);

echo "Panjang: $panjang <br>";
echo "Lebar: $lebar <br>";
echo "Luas persegi panjang: $luas";

?>
```

3.2.2 Program Luas Persegi Panjang Pendekatan OOP

Program kedua dibuat menggunakan konsep class dan objek.

```
<?php

class PersegiPanjang {

    public $panjang;
    public $lebar;

    public function hitungLuas() {
        return $this->panjang * $this->lebar;
    }
}

$persegiPanjang = new PersegiPanjang();

$persegiPanjang->panjang = 10;
$persegiPanjang->lebar = 5;

echo "Panjang: " . $persegiPanjang->panjang . "<br>";
echo "Lebar: " . $persegiPanjang->lebar . "<br>";
echo "Luas persegi panjang: " . $persegiPanjang->hitungLuas();

?>
```

3.2.3 Program Perhitungan Nilai Akhir

Program nilai akhir menggunakan fungsi dengan tiga parameter, yaitu nilai UTS, UAS, dan tugas. Bobot yang digunakan adalah 30% untuk UTS, 40% untuk UAS, dan 30% untuk tugas.

```
<?php

function hitungNilaiAkhir($uts, $uas, $tugas) {
    $nilaiAkhir = ($uts * 0.30) +
        ($uas * 0.40) +
        ($tugas * 0.30);

    return (float) $nilaiAkhir;
}
```

```
$uts = 80;
$uas = 85;
$tugas = 90;

$nilaiAkhir = hitungNilaiAkhir($uts, $uas, $tugas);
```

```
echo "Nilai UTS: $uts <br>";
echo "Nilai UAS: $uas <br>";
echo "Nilai Tugas: $tugas <br>";
echo "Nilai Akhir: $nilaiAkhir";
?>
```

3.2.4 Program Deret Fibonacci

Program Fibonacci menggunakan perulangan for untuk menghasilkan 10 suku.

```
<?php

$a = 0;
$b = 1;

for ($i = 0; $i < 10; $i++) {

    echo $a . "<br>";

    $hasil = $a + $b;
    $a = $b;
    $b = $hasil;
}
?>
```

3.3. Pembuatan Halaman Utama

1. Menyimpan seluruh kode dengan ekstensi php.
2. Menjalankan Laragon/XAMPP dan memastikan Apache aktif.
3. Membuka browser.
4. Mengakses folder praktikum melalui localhost.
5. Menjalankan masing-masing file PHP.
6. Memeriksa apakah program dapat dijalankan tanpa error.
7. Membandingkan output program dengan hasil perhitungan yang seharusnya.
8. Mengambil screenshot hasil output untuk dimasukkan ke bagian lampiran laporan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kode Program

Pada praktikum ini dibuat beberapa program PHP untuk menerapkan konsep dasar fungsi, variabel, perulangan, serta pengenalan pendekatan OOP.

Program pertama menghitung luas persegi panjang menggunakan pendekatan prosedural. Program menggunakan variabel \$panjang dan \$lebar, kemudian menghitung luas melalui fungsi hitungLuas().

Program kedua menggunakan class PersegiPanjang. Class tersebut memiliki property \$panjang dan \$lebar, serta method hitungLuas(). Objek dibuat menggunakan keyword new.

Program ketiga menggunakan fungsi hitungNilaiAkhir() untuk menghitung nilai akhir berdasarkan bobot UTS, UAS, dan tugas.

Program terakhir menggunakan perulangan for untuk mencetak 10 suku deret Fibonacci.

4.2 Hasil Output

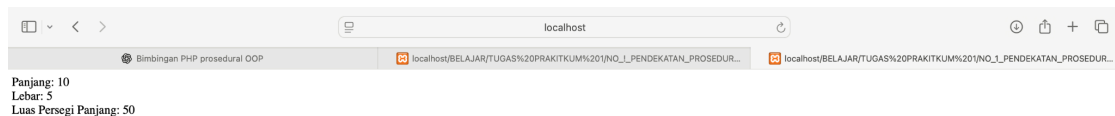
4.2.1 Output Luas Persegi Panjang Prosedural

Dengan nilai panjang 10 dan lebar 5, output yang dihasilkan adalah:

Panjang: 10

Lebar: 5

Luas persegi panjang: 50



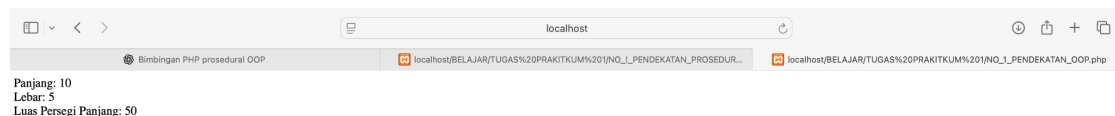
4.2.2 Output Luas Persegi Panjang OOP

Output yang dihasilkan:

Panjang: 10

Lebar: 5

Luas persegi panjang: 50



4.2.3 Output Nilai Akhir

Nilai yang digunakan:

UTS = 80

UAS = 85

Tugas = 90

Perhitungannya:

$$(80 \times 0.30) + (85 \times 0.40) + (90 \times 0.30)$$

$$= 24 + 34 + 27$$

$$= 85$$

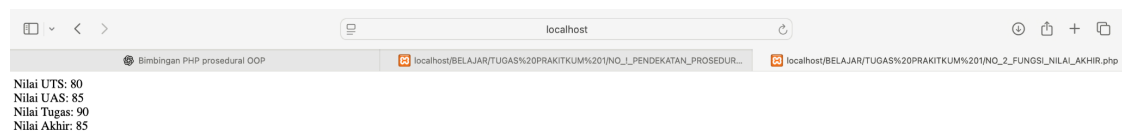
Output:

Nilai UTS: 80

Nilai UAS: 85

Nilai Tugas: 90

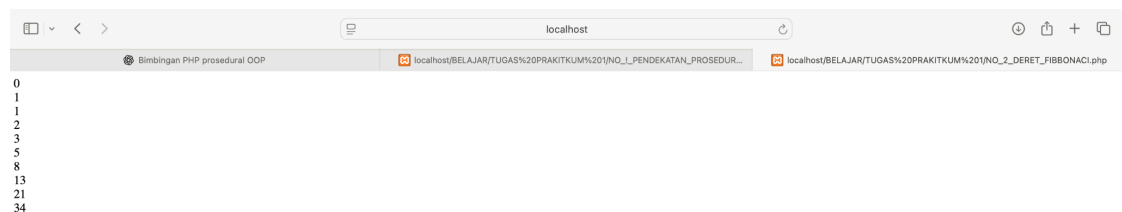
Nilai Akhir: 85



4.2.4 Output Fibonacci

Program menghasilkan 10 suku:

0
1
1
2
3
5
8
13
21
34



4.3. Analisis dan Pembahasan

4.3.1 Analisis Kode

Pada program prosedural, proses perhitungan luas dilakukan menggunakan fungsi `hitungLuas()`. Fungsi tersebut menerima dua parameter, yaitu panjang dan lebar, kemudian mengembalikan hasil perkalian menggunakan `return`.

Pada program OOP, perhitungan luas ditempatkan di dalam class `PersegiPanjang`. Property digunakan untuk menyimpan panjang dan lebar, sedangkan method `hitungLuas()` digunakan untuk menghitung luas. Objek dibuat menggunakan keyword `new`.

Perbedaan utama kedua pendekatan tersebut terletak pada struktur program. Pendekatan prosedural lebih berfokus pada fungsi dan urutan proses, sedangkan pendekatan OOP menggabungkan data dan perilaku ke dalam sebuah objek.

Pada program nilai akhir, fungsi menerima tiga parameter dan melakukan perhitungan berdasarkan bobot yang telah ditentukan. Penggunaan `return` membuat hasil perhitungan dapat disimpan ke dalam variabel `$nilaiAkhir`.

Pada program Fibonacci, perulangan `for` digunakan untuk menjalankan proses sebanyak 10 kali. Variabel `$a` dan `$b` digunakan untuk menyimpan dua angka Fibonacci yang sedang diproses. Variabel `$hasil` digunakan untuk menyimpan penjumlahan kedua angka tersebut sebelum nilai variabel diperbarui.

4.3.2. Analisis Output

Berdasarkan hasil pengujian, program luas persegi panjang menghasilkan nilai 50 dari panjang 10 dan lebar 5. Hasil tersebut sesuai dengan rumus:

$\text{Luas} = \text{panjang} \times \text{lebar}$

$\text{Luas} = 10 \times 5$

$\text{Luas} = 50$

Program nilai akhir menghasilkan nilai 85. Hasil tersebut sesuai dengan perhitungan bobot UTS 30%, UAS 40%, dan tugas 30%.

Program Fibonacci juga menghasilkan 10 suku sesuai dengan jumlah perulangan yang ditentukan pada program.

4.3.3. Penerapan Konsep

Konsep PBO diterapkan pada program luas persegi panjang melalui class `PersegiPanjang`. Class tersebut menjadi cetak biru yang digunakan untuk membuat objek `$persegiPanjang`.

Property `$panjang` dan `$lebar` digunakan untuk menyimpan data objek, sedangkan method `hitungLuas()` digunakan untuk melakukan operasi terhadap data

tersebut.

Keyword `$this` digunakan untuk mengakses property milik objek yang sedang digunakan. Contohnya adalah `$this->panjang`, yang berarti property panjang milik objek tersebut.

Dengan demikian, program luas persegi panjang OOP telah menerapkan konsep dasar berupa class, objek, property, dan method.

4.3.4. Kendala yang Dihadapi

Kendala yang ditemukan selama praktikum adalah masih terdapat kebingungan dalam memahami beberapa sintaks PHP, terutama penggunaan tanda `$`, fungsi, return, perulangan `for`, serta konsep dasar class dan objek.

Kendala tersebut diatasi dengan mempelajari fungsi masing-masing sintaks secara bertahap dan mencoba menjalankan program secara langsung melalui web server lokal. Salah satu contoh yang dipelajari adalah penggunaan `$i++`, yang berfungsi untuk menambah nilai variabel `$i` sebanyak satu pada setiap perulangan.

Selain itu, perbedaan antara pendekatan prosedural dan OOP juga perlu dipahami melalui contoh sederhana agar konsepnya lebih mudah diterapkan dalam program.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Praktikum berhasil memberikan pemahaman mengenai dasar pemrograman PHP, terutama penggunaan variabel, fungsi, parameter, return, dan perulangan for.
2. Program luas persegi panjang berhasil dibuat menggunakan dua pendekatan, yaitu prosedural dan Pemrograman Berorientasi Objek.
3. Pendekatan OOP dapat diterapkan dengan membuat class, property, method, dan objek untuk mengatur data serta proses dalam program.
4. Fungsi PHP dapat digunakan untuk menerima parameter dan mengembalikan hasil perhitungan menggunakan return.
5. Perulangan for dapat digunakan untuk menjalankan suatu proses secara berulang, seperti pada pembuatan deret Fibonacci.
6. Praktikum membantu memahami bahwa konsep dasar PHP dapat digunakan sebagai dasar untuk mempelajari konsep PBO yang lebih lanjut.

5.2. Saran

1. Praktikum berikutnya dapat memberikan lebih banyak contoh sederhana sebelum masuk ke konsep PBO yang lebih kompleks.
2. Latihan coding dapat dilakukan secara bertahap agar mahasiswa lebih terbiasa memahami fungsi setiap sintaks PHP.
3. Penggunaan studi kasus sederhana dalam praktikum dapat ditingkatkan agar konsep PBO lebih mudah dipahami dan diterapkan.

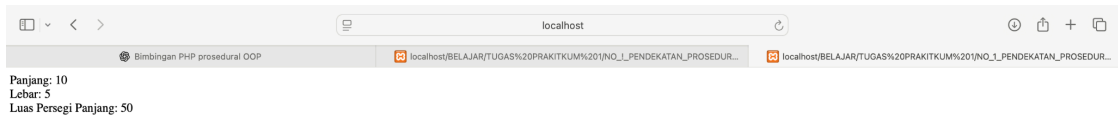
DAFTAR PUSTAKA

- Universitas Tanjungpura. (2026). *Rencana Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) dengan PHP*. Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjungpura.
- Materi Praktikum. (2026). *Pengenalan PHP dan Dasar Pemrograman Berorientasi Objek*. Materi praktikum Pemrograman Berorientasi Objek.

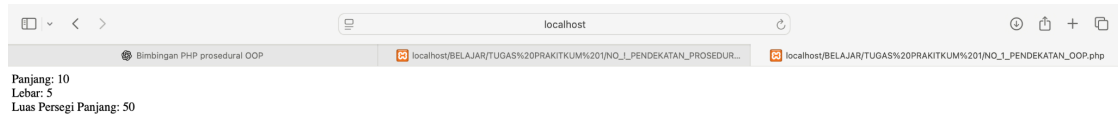
LAMPIRAN

Lampiran 1. Screenshot Hasil Praktikum

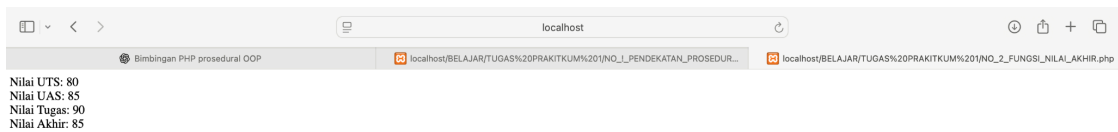
4.2.1 Output Luas Persegi Panjang Prosedural



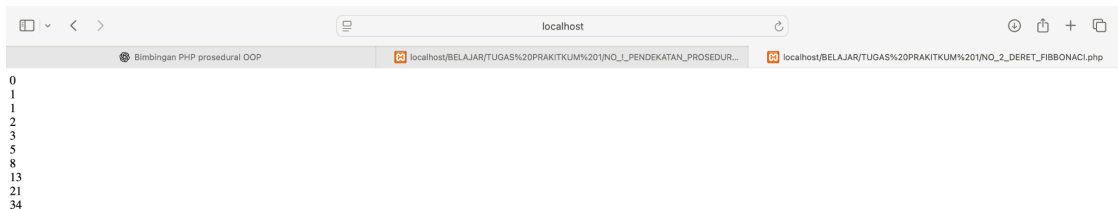
4.2.2 Output Luas Persegi Panjang OOP



4.2.3 Output Nilai Akhir



4.2.4 Output Fibonacci



Lampiran 2. Source Code Lengkap

<https://github.com/adlianara/MINGGUAN-1>